



Состояние	Завершены
Тест начат	четверг, 4 июня 2026, 14:02
Завершен	четверг, 4 июня 2026, 15:02
Затраченное время	1 ч.
Оценка	Еще не оценено

Вопрос 1

Выполнен

Баллов: 1,0 из 1,0

Укажите корректное сочетание обозначений для интерфейсов А, В и С межуровневого взаимодействия в архитектуре ОС UNIX.



Выберите один ответ:

- ☐ А - интерфейс пользователя; В - интерфейс системных вызовов; С - интерфейс библиотечных функций
- ☒ А - интерфейс пользователя; В - интерфейс библиотечных функций; С - интерфейс системных вызовов
- ☐ А - интерфейс системных вызовов; В - интерфейс библиотечных функций; С - интерфейс пользователя
- ☐ А - интерфейс библиотечных функций; В - интерфейс пользователя; С - интерфейс системных вызовов



Почему бит SGID (Set Group ID) важен в управлении доступом UNIX-подобных ОС?

- ☐ Запрещает удаление файлов в каталоге, даже если у пользователя есть право записи
- ☒ Позволяет файлам, создаваемым в каталогах, на которые установлен SGID, автоматически наследовать группу-владельца каталога, а не первичную группу пользователя
- ☐ Автоматически предоставляет полные права (rwx) всем членам группы-владельца
- ☐ Позволяет любому пользователю изменять владельца файла
- ☒ Позволяет программе запускаться с правами группы-владельца файла, а не группы пользователя

Вопрос 3

Выполнен

Баллов: 1,0 из 1,0

Процесс UNIX, который готов к выполнению, но прежде чем его планировать, ядро должно загрузить его в оперативную память с диска, находится в состоянии .



Дан фрагмент программы:

```
main()
{
    for (i = 0; i < 2; i++)
    {
        if (fork() == 0)
        {
            if (i == 1) execlp("echo", "echo", "Hello", NULL);
        }
    }
    fork();
}
```

Вопрос: **Сколько уникальных процессов будет создано после выполнения данного кода, включая исходный процесс?**

Необходимо **на бумаге написать** решение задачи, **сфотографировать** его и **загрузить** файл в соответствующую форму для отправки ответа.

Требования к представлению ответа:

1. **Фамилия.**
2. Числовой ответ (**количество уникальных процессов**).
3. Пошаговое письменное **объяснение решения** с указанием:
 - **сколько процессов** создается на каждом вызове `fork()`;
 - какой процесс выполняет `execlp()` и почему он не участвует в дальнейших `fork()`;
 - какие процессы являются **родительскими** для каждого дочернего процесса.
4. Объясните, почему процесс после `execlp()` **не вызывает** дальнейшие `fork()`.
5. **Граф** (графическую схему), показывающую иерархию и хронологию создания процессов.

Формат загрузки: графический файл в формате JPEG.

Решение **без пояснений** по приведенным пп. 1-5 будет оценено в **0 баллов**.

[_photo_2026-06-04_14-50-39.jpg](#)

[_photo_2026-06-04_14-50-40.jpg](#)

[_photo_2026-06-04_14-50-41.jpg](#)

Вопрос 5

Выполнен

Баллов: 0,0 из 1,0

Что произойдет, если в алгоритме часов с двумя стрелками в ОС UNIX расстояние между ними минимальное?

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ Эффективность выбора страниц для удаления снизится из-за хаотичности работы
- ☐ Активно используемые страницы получают больше шансов остаться в памяти
- ☐ Страничный демон начнет очищать все страницы подряд без анализа их активности
- ☒ Будет применяться классическая версия алгоритма часов

Мы используем cookies и рекомендательные технологии для улучшения работы сайта. Продолжая использовать этот сайт, [Вы соглашаетесь на использование файлов cookie.](#)



Какой процесс имеет PID, равный 1?

Выберите один ответ:

- ☐ exit
- ☒ init
- ☐ fork
- ☐ root
- ☐ kswapd

Вопрос 7

Выполнен

Баллов: 1,0 из 1,0

Сколько уровней адресации используется в файловой системе UNIX (например, в ext2fs)?

Выберите один ответ:

- ☐ 2
- ☐ Число уровней адресации не определено
- ☐ 4
- ☐ 1
- ☒ 3

Вопрос 8

Выполнен

Баллов: 1,0 из 1,0

Частью какой файловой системы является шифрованная файловая система EFS (Encrypting File System) ?

Выберите один ответ:

- ☒ NTFS
- ☐ exFAT
- ☐ ext2fs
- ☐ VFS
- ☐ FAT16
- ☐ FAT32
- ☐ ext3fs



Какой уровень в ОС Windows изолирует ядро, драйверы устройств и исполняющую систему от аппаратных различий конкретных платформ?

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ SMP
- ☐ SUA
- ☐ LSASS
- ☒ HAL

Вопрос 10

Выполнен

Баллов: 1,0 из 1,0

Что определяет DACL для объектов защиты Windows?

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ Пользователей, которые могут получать доступ к объекту
- ☐ Время доступа
- ☒ Тип доступа
- ☐ Операции доступа, которые должны учитываться в журнале аудита безопасности

Вопрос 11

Выполнен

Баллов: 1,0 из 1,0

В каком списке может оказаться рабочая страница памяти в ОС Windows, если она больше не востребована процессом и не отображается таблицей страниц?

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ В списке резервных страниц
- ☐ В списке дефектных страниц
- ☒ В списке модифицированных страниц
- ☒ В списке свободных страниц



Как в ОС Windows решается проблема инверсии приоритетов?

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ SRM понижает планируемый приоритет потоков, удерживающих ресурсы, необходимые для потоков с более высоким уровнем приоритета
- ☒ Autoboot повышает планируемый приоритет потоков, удерживающих ресурсы, необходимые для потоков с более высоким уровнем приоритета
- ☐ SRM повышает планируемый приоритет потоков, удерживающих ресурсы, необходимые для потоков с более высоким уровнем приоритета
- ☐ Autoboot понижает планируемый приоритет потоков, удерживающих ресурсы, необходимые для потоков с более высоким уровнем приоритета

Вопрос 13

Выполнен

Баллов: 1,0 из 1,0

В чем основное различие между контейнеризацией и традиционной виртуализацией на основе гипервизоров?

- ☒ Контейнеры совместно используют ядро основной ОС, тогда как виртуальные машины имеют собственное ядро для каждой гостевой ОС
- ☐ Гипервизор обеспечивает лучшее управление ресурсами по сравнению с контейнерами
- ☐ Контейнеры работают поверх специальной гостевой ОС, установленной на виртуальной машине
- ☐ Контейнеры в отличие от виртуальной машины на базе гипервизора способны функционировать автономно вне зависимости от базовой ОС

Вопрос 14

Выполнен

Баллов: 0,0 из 1,0

Представленная схема виртуализации системы соответствует типу "Паравиртуализация".



Эмуляция аппаратуры использует виртуальную машину для моделирования требуемого аппаратного обеспечения.

- ☒ Верно
- ☐ Неверно



Что именно происходит в механизме накачки (ballooning) при управлении памятью в виртуальных системах?

- ☐ Оптимизация доступа к физическим кадрам памяти через аппаратные расширения процессора
- ☒ Временное уменьшение объема памяти виртуальной машины для принудительного сброса неиспользуемых страниц на диск
- ☐ Выделение буферной зоны в памяти для временного хранения данных виртуальных машин
- ☐ Автоматическое расширение объема оперативной памяти виртуальной машины при нехватке места

Вопрос 16

Выполнен

Баллов: 0,0 из 1,0

Какой архитектуре доступа к памяти в многопроцессорной ОС соответствует приведенная схема?



Выберите один или несколько ответов:

- ☐ CC-NUMA
- ☒ СОМА
- ☐ NUMA
- ☐ NORMA
- ☐ UMA

Вопрос 17

Выполнен

Баллов: 1,0 из 1,0

Какая стратегия инициализации миграции процессов подходит для ситуаций, когда большинство времени система испытывает высокую нагрузку?

- ☐ Метод случайной политики (random policy)
- ☒ Политика с инициацией получателем (receiver-initiated policy)
- ☐ Симметричная политика (symmetric policy)
- ☐ Политика с инициацией отправителем (sender-initiated policy)
- ☐ "Чертежный алгоритм" (drafting algorithm)



Почему инструкция Test-and-set становится неэффективной для организации взаимного исключения процессов в многопроцессорных системах?

- ☐ Потому что она блокирует прерывания на всех процессорах одновременно
- ☐ Потому что она предотвращает параллельное исполнение процессов на различных процессорах
- ☐ Поскольку ее нельзя применять совместно с механизмами разделения временных интервалов
- ☒ Из-за увеличения числа обращений к разделяемым данным и возникновения сетевых конфликтов
- ☐ Инструкция замедляет выполнение одиночных процессов на отдельном процессоре

Вопрос 19

Выполнен

Баллов: 1,0 из 1,0

Какое основное отличие между протоколами обеспечения когерентности памяти с пометками о недействительности и широковещательной записью?

- ☐ Широковещательная запись запрещает одновременное чтение страницы несколькими процессорами
- ☒ Пометки о недействительности инвалидируют все копии страницы, кроме одной, перед записью, а широковещательная запись обновляет все копии после изменения
- ☐ Пометки о недействительности не поддерживают архитектуру памяти NUMA
- ☐ Оба протокола требуют глобальной синхронизации всех узлов перед каждой операцией записи
- ☐ Широковещательная запись увеличивает задержки из-за необходимости ожидания подтверждения от всех узлов

Вопрос 20

Выполнен

Баллов: 1,0 из 1,0

От чего зависит выбор конкретной стратегии миграции процессов в многопроцессорной системе?

- ☐ Исключительно от объема оперативной памяти узла-получателя
- ☐ Только от скорости канала связи между узлами
- ☒ От соотношения начальных затрат на миграцию и уменьшения остаточной зависимости процессов
- ☐ Точно неизвестен заранее и выбирается случайно
- ☐ Только от размера адресного пространства процесса



Почему в многопроцессорных системах с общей памятью UMA задача-независимые алгоритмы планирования процессов показывают лучшую производительность по сравнению с системами NUMA?

- ☒ В UMA задержки доступа к памяти одинаковы для всех процессоров, поэтому привязка процессов менее критична
- ☐ Работа с общим адресным пространством увеличивает нагрузку на шину данных, снижая общую пропускную способность системы
- ☐ В системах NUMA задержка доступа к данным сильно зависит от расстояния между CPU и памятью, что делает такие алгоритмы менее эффективными
- ☐ Планировщик в UMA использует специальные механизмы кеширования, отсутствующие в NUMA, что повышает скорость обмена данными
- ☐ Задача-независимые алгоритмы планирования требуют большего количества процессорного времени на синхронизацию данных между узлами системы, что снижает эффективность в системах NUMA

Вопрос 22

Выполнен

Баллов: 1,0 из 1,0

В многопроцессорной ОС перенос запрашиваемых страниц в узел, из которого к этим страницам чаще всего поступают обращения, называется .

Вопрос 23

Выполнен

Баллов: 1,0 из 1,0

Охарактеризуйте схему соединения процессоров "Гиперкуб" в сравнении со схемой "Ячеистая сеть".

Схема соединения процессоров типа "Гиперкуб"

- по масштабируемости производительности
- по степени отказоустойчивости
- по цене создания

в сравнении со схемой "Ячеистая сеть".



В системе реального времени реализован алгоритм планирования EDF.

Задана следующая диаграмма запуска процессов.

Процесс А запускается каждые 20 мс и работает 10 мс.

Процесс В запускается каждые 30 мс и работает 10 мс.

Процесс С запускается каждые 45 мс и работает 5 мс.

Все процессы активируются в момент времени 0 мс.

В какой момент времени произойдет отказ системы реального времени на интервале 0-120 мс?

Примечание: Отказом будем считать незапуск любого процесса в интервале времени между последующими моментами запуска одного и того же процесса.

Ответ необходимо **написать на бумаге, сфотографировать** его и **загрузить** файл в соответствующую форму загрузки.

Требования к представлению ответа:

1. **Фамилия.**
2. **Ответ на вопрос:** время отказа (в мс) (или ответ "Отказ не происходит").
3. Расчет **критерия** для проверки допустимости планирования процессов реального времени.
4. **Диаграмма планирования** (как приводилось на лекциях) на интервале 0-120 мс.
5. Обоснование (3-4 предложения), почему именно **в этот момент времени** наступает отказ и **как это проверить** (со ссылкой на правило используемого алгоритма планирования и периоды запуска и работы процессов из условия задачи).
Если отказ не происходит, то написать, почему он не наступает (со ссылкой на правило используемого алгоритма планирования и периоды запуска и работы процессов из условия задачи).

Формат загрузки: графический файл в формате JPEG.

Решение без пояснений по выше приведенным пунктам 1-5 будет оценено в 0 баллов.



[_OVaiurd89mnqu18_zjSxxcVwmKRu83VO5BKWD4b5GDgyakwNzwpNqtsjtMaDeLTSXnRbApsELqzWmbU4OQH4GNog.jpg](#)

Вопрос 25

Выполнен

Баллов: 1,0 из 1,0

Какую модель контроля и управления доступом осуществляет ОС UNIX?

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ Мандатный контроль доступа
- ☐ Адаптивное распределение прав доступа
- ☐ Ролевой контроль доступа
- ☒ Дискреционный контроль доступа



Что из приведенного списка ситуаций, возможных в ОС, соответствует угрозе безопасности на уровне защиты ОС "Средства взаимодействия с носителем"?

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ Раскрытие представления информации (дешифрование данных).
- ☒ Несанкционированный доступ пользователя к ресурсам ОС путем обхода или преодоления средств защиты ОС с использованием специальных методов и средств.
- ☐ Искажение соответствия синтаксических и семантических конструкций языка – установление новых значений слов, выражений и т.п.
- ☐ Использование технических средств для перехвата побочных электромагнитных излучений и наводок – конфиденциальные данные перехватываются злоумышленником изменением информативных сигналов из излучения и наводок по цепям питания аппаратуры, на которой работает ОС
- ☒ Несанкционированное повышение пользователем своих полномочий и привилегий.

Вопрос 27

Выполнен

Баллов: 1,0 из 1,0

Согласно какому принципу безопасность операционной системы не должна зависеть исключительно от секретности внутренней структуры и деталей её защитных механизмов?

- ☐ Принцип простоты применения
- ☒ Принцип открытости
- ☐ Принцип системности
- ☐ Принцип разумной достаточности
- ☐ Принцип гибкости

Вопрос 28

Выполнен

Баллов: 1,0 из 1,0

На каких уровнях реализуют защиту ОС?

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ Уровень средств взаимодействия с носителем информации
- ☐ Уровень HAL (Hardware Abstraction Layer)
- ☒ Уровень носителей информации
- ☐ Уровень сетевого взаимодействия
- ☒ Уровень представления информации
- ☐ Уровень процессорной архитектуры команд
- ☐ Уровень управления процессами пользователя
- ☒ Уровень содержания информации
- ☐ Уровень программного интерфейса системных вызовов
- ☐ Уровень контроля доступа



Каким уровнем соответствия стандарту POSIX характеризуется ОС Linux?

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ По большей части POSIX-совместимая ОС
- ☐ POSIX-сертифицированная ОС
- ☐ ОС не оценивалась на соответствие стандарту POSIX
- ☐ POSIX-совместимая ОС

Вопрос 30

Выполнен

Баллов: 1,0 из 1,0

Укажите корректную последовательность работы процессора, регистров ввода/вывода и портов устройства ввода/вывода при организации вывода информации **из** системы **на** устройство.

- 1 Процессор считывает информацию из порта регистра состояния
- 2 Процессор пишет код команды в порт управляющего регистра устройства, данные – в порт входного регистра, устанавливает флаг готов
- 3 Контроллер проверяет флаг готовности. Если он установлен, то контроллер устанавливает флаг занятости
- 4 Контроллер обрабатывает код команды, полученной из управляющего регистра, считывает данные из входного регистра и выполняет де
- 5 Контроллер сбрасывает флаг готовности устройства
- 6 Контроллер устанавливает флаг ошибки, если команда выполнена с ошибкой
- 7 Контроллер сбрасывает флаг занятости

Вопрос 31

Выполнен

Баллов: 0,8 из 1,0

Что происходит непосредственно после того, как процессор обнаруживает прерывание?

- ☐ Обработчик прерывания сразу начинает работу без сохранения состояния
- ☒ Контроллер прерываний удаляет сигнал прерывания из очереди
- ☒ Процессор завершает выполнение текущей инструкции
- ☐ Процессор переходит к выполнению следующей команды программы
- ☐ ОС перезагружается для корректной обработки прерывания



Для получения сведений о результате ввода/вывода процессору необходимо периодически опрашивать порт регистра состояния устройства до тех пор, пока не будет сброшен флаг занятости, после чего он сможет проанализировать флаг ошибки.

Как называется такой способ организации ввода/вывода?

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ Опрос прерываний
- ☐ Пословный режим DMA
- ☐ Опрос устройств
- ☐ Обслуживание прерываний
- ☒ Программируемый ввод-вывод
- ☐ Режим прерываний

Вопрос 33

Выполнен

Баллов: 1,0 из 1,0

Какие устройства относятся к устройствам ввода/вывода?

- ☒ Жесткий диск и клавиатура
- ☐ Шина адреса и шина данных
- ☐ Центральный процессор и кэш-память
- ☐ Процессор и оперативная память
- ☐ Арифметико-логическое устройство и регистры

Вопрос 34

Выполнен

Баллов: 0,8 из 1,0

Как распределяются драйверы по уровням взаимодействия в иерархии ввода-вывода операционных систем? Укажите в списке ответов верные описания модели драйверов.

- ☒ Монолитные драйверы могут одновременно относиться к нескольким уровням иерархии
- ☐ Промежуточные драйверы работают исключительно в пользовательском режиме для повышения безопасности
- ☒ Драйверы верхнего уровня получают запросы непосредственно от приложений и преобразуют их в аппаратно-независимые команды
- ☐ Все драйверы обязаны поддерживать функции чтения, записи и позиционирования независимо от уровня
- ☒ Драйверы нижнего уровня взаимодействуют только с оборудованием, не вызывая другие драйверы



Проблема внутренней фрагментации характерна для группирования записей в блоки

- ☐ ... методом переменного группирования со сцепками
- ☒ ... методом группирования переменной длины без сцепок
- ☒ ... методом фиксированного группирования

Портал дистанционных образовательных технологий СПбПУ Петра Великого

Политика конфиденциальности

Политика обработки cookie

При использовании материалов портала активная ссылка на источник обязательна



Контакты:

📍 195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 29, Научно-исследовательский корпус

☎ +7 (812) 906-15-19

✉ support@spbstu.ru

✉ sdo@spbstu.ru (проблемы с порталом)

Мы в социальных ресурсах

